

Diretrizes Arquiteturais para o Framework ACTAL (Aegis Cognitive Transit & Auditable Ledger): Uma Solução Disruptiva de Engenharia de Software para a Verticalização Inteligente

Resumo Executivo

A urbanização acelerada projeta que aproximadamente 70% da população mundial residirá em centros urbanos até o ano de 2050.¹ Esse fenômeno impõe uma pressão sem precedentes sobre os sistemas de transporte vertical.¹ Como líder global no segmento, a Otis Worldwide Corporation atende a mais de 2 milhões de elevadores em manutenção e transporta diariamente cerca de 2 bilhões de pessoas.² Apesar de avanços recentes baseados na Internet das Coisas (IoT), como a plataforma Otis ONE, e em interfaces de programação de aplicativos (APIs), como o Otis Integrated Dispatch (OID) para robôs de serviço, a indústria ainda carece de uma arquitetura unificada de software que resolva lacunas de segurança preditiva, coordenação de tráfego humano-robótico e litígios de responsabilidade civil entre construtoras e condomínios.²

Este relatório técnico apresenta o design do framework **ACTAL (Aegis Cognitive Transit & Auditable Ledger)**. Trata-se de uma solução inédita de engenharia de software desenvolvida para responder de forma abrangente ao desafio do Challenge FIAP 2026, integrando automação IoT baseada em eventos, inteligência artificial (IA) para triagem de ocorrências, governança criptográfica de responsabilidade civil e coordenação proativa de robôs de serviço.²

Análise Crítica do Desafio FIAP 2026 e a Realidade do Mercado de Construção Civil

O Challenge FIAP 2026 estabelece a necessidade de desenvolver uma ferramenta inteligente para registrar, classificar, tratar, priorizar e despachar ocorrências em elevadores, como falhas mecânicas, quedas de energia e resgates de passageiros.² O sistema deve centralizar esses eventos em uma base de dados estruturada para apoiar as equipes de campo e fornecer painéis analíticos para a tomada de decisões da liderança.² A entrega do projeto é dividida em duas fases estipuladas ao longo do ano letivo: a Sprint do primeiro semestre, focada na concepção da ideia em formato de vídeo pitch, e a Sprint do segundo semestre, que exige um

MVP funcional implantado em nuvem e um repositório de código aberto.²

Para garantir a viabilidade prática da solução proposta, é imperativo analisar o panorama das grandes construtoras brasileiras que utilizam as tecnologias premium de transporte vertical da Otis, bem como as falhas sistêmicas que enfrentam na operação cotidiana dos edifícios:

Construtora / Incorporadora	Atuação Geográfica	Perfil de Empreendimento	Tecnologias Verticalizadas Aplicadas	Fonte
Embraed Empreendimentos	Santa Catarina (Balneário Camboriú) e Paraná (Curitiba)	Edifícios residenciais de superluxo (ex: Armani Casa Residences, 270 metros)	Sistemas de alta performance sem casa de máquinas (MRL), utilizando cintas planas de aço revestidas de poliuretano e motores gearless. ⁶	7
Calper	Rio de Janeiro (Barra Olímpica)	Condomínios planejados de alto padrão (ex: Arte Wave Surf Residences)	Integração nativa de automação residencial e planejamento para circulação de robôs autônomos. ⁹	9
Vitacon	São Paulo (Áreas metropolitanas de alta densidade)	Studios compactos inteligentes e focados em serviços compartilhados (ex: ON Lorena)	Alta dependência de conectividade IoT distribuída, faturamento acelerado e alta rotatividade de	10

			usuários. ¹⁰	
Melnick	Rio Grande do Sul (Porto Alegre)	Edifícios residenciais de alto padrão (ex: Residencial Teená)	Pioneira em testes de campo de robôs de entrega autônomos acoplados a sistemas de elevação. ⁹	⁹

O Gargalo da Responsabilidade Compartilhada e Litígios Judiciais

Um dos problemas mais persistentes no setor de transporte vertical refere-se ao conflito de responsabilidade civil entre a construtora responsável pela instalação e o condomínio encarregado da manutenção.¹³ Um caso emblemático ocorreu no condomínio Reserve Altiplano I, em João Pessoa, onde um elevador construído pela GGP desabou, deixando vítimas feridas e uma passageira paraplégica.¹³ A disputa judicial centrou-se em determinar se o sinistro decorreu de falhas de projeto estrutural (responsabilidade da construtora) ou de negligência na manutenção preventiva do sistema de frenagem e interofonia (responsabilidade do condomínio).¹³

Em paralelo, capitais como São Paulo exigem o cumprimento rigoroso da Lei Municipal nº 10.348, coordenada pelo órgão CONTRU/DINS e pela divisão SEGUR, que regulamenta a emissão compulsória do Relatório de Inspeção Anual (RIA) Online pelas empresas conservadoras autorizadas.¹⁶ No entanto, a coleta de dados para o preenchimento do RIA ainda é manual, fragmentada e propensa a fraudes ou atrasos, gerando vulnerabilidades jurídicas e operacionais.¹⁶

O Limiar Tecnológico Atual: Otis ONE e Otis Integrated Dispatch

O desenvolvimento de uma solução inédita exige a compreensão das tecnologias disponíveis nos elevadores Otis e de seus concorrentes diretos no mercado global:

A Plataforma Otis ONE

A Otis ONE representa a espinha dorsal de IoT da fabricante, coletando dados de vibração por acelerômetros, ciclos de porta, temperatura do motor de tração, velocidade e tensão de cintas planas.⁴

Essa plataforma é comercializada em três níveis principais de serviços:

- **Otis ONE Prime:** Fornece relatórios mensais estáticos de integridade e acesso básico ao portal do cliente para acompanhamento de chamados.³
- **Otis ONE Plus:** Adiciona notificações em tempo real, telemetria digital substituindo linhas analógicas e despacho automático de técnicos.³
- **Otis ONE Pro:** Oferece suporte a chamadas de emergência bidirecionais com transmissão de vídeo (eView) e telas de infotenimento customizáveis na cabine.³

Otis Integrated Dispatch (OID)

O OID é uma API de integração em nuvem que permite a comunicação bidirecional de robôs de serviço com sistemas de despacho Otis fabricados desde a década de 1990.²¹ Ele permite que dispositivos autônomos efetuem chamadas de hall, selecionem andares de destino e monitorem o estado das portas utilizando autenticação OAuth 2.0 e conexões seguras por Websockets sob os padrões da Robot Revolution and Industrial IoT Initiative Council (RRI).⁵

Tecnologias Concorrentes de Entrega Autônoma

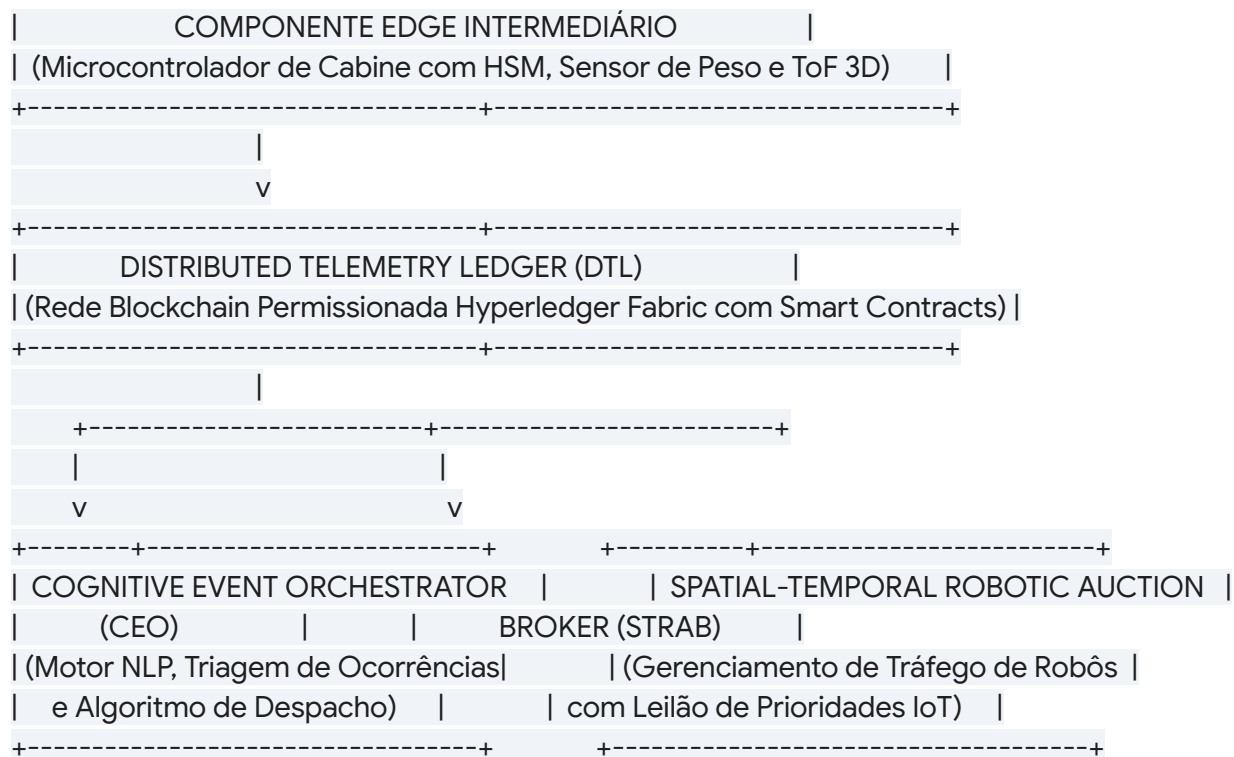
No Brasil, a TK Elevator (TKE), em parceria com o laboratório nacional de inteligência artificial Alabia, lançou o robô de delivery "TOMI" (Transporte Otimizado de Mercadorias Internas).¹² O robô TOMI utiliza sensores LiDAR, câmeras tridimensionais de profundidade e comunicação direta com elevadores TKE para realizar entregas autônomas porta a porta em condomínios residenciais.⁹

Contudo, tanto o OID da Otis quanto soluções como o TOMI da TKE compartilham de uma limitação comum: eles operam em arquiteturas centralizadas nas quais o robô é tratado simplesmente como um passageiro virtual convencional.⁵ Essa abordagem resulta em gargalos severos de tráfego, em que robôs concorrem de forma ineficiente com usuários humanos pelo uso das cabines em horários de pico, comprometendo a fluidez de movimentação interna do edifício.

O Framework ACTAL: Uma Proposta Inédita de Engenharia de Software

O framework **Aegis Cognitive Transit & Auditable Ledger (ACTAL)** soluciona essas limitações ao propor uma arquitetura holística dividida em três pilares integrados de software:

+-----+



1. Distributed Telemetry Ledger (DTL): Governança Descentralizada contra Litígios

Para eliminar de forma definitiva as disputas judiciais entre construtoras (como Embraed ou GGP) e administrações condominiais, o ACTAL integra uma camada criptográfica baseada em blockchain permissionada (utilizando o framework Hyperledger Fabric).⁷ Cada elevador passa a atuar como um nó gerador de transações, assinando digitalmente seus estados físicos por meio de um Módulo de Segurança de Hardware (HSM) acoplado à placa controladora.

Sempre que ocorre uma alteração no comportamento de segurança do elevador, os dados correspondentes são consolidados em um bloco criptográfico imutável. Os parâmetros registrados incluem:

- O nível de desgaste microestrutural das cintas planas.⁴
- A desaceleração instantânea registrada durante as frenagens por meio de acelerômetros.¹⁹
- A continuidade do circuito do freio eletromecânico e o isolamento elétrico do operador de porta.²⁷
- O histórico completo de ativação e o status do interfone de emergência da cabine.¹⁴

A integridade estrutural e temporal é modelada matematicamente. Para o cálculo dinâmico do Tempo Médio Entre Falhas ($MTBF$), o framework utiliza a equação:

$$MTBF = \frac{\sum_{i=1}^N (T_{falha,i} - T_{recuperação,i-1})}{N}$$

Onde $T_{falha,i}$ representa o registro de data e hora do início da falha do sistema, e $T_{recuperação,i-1}$ representa o registro de conclusão do reparo imediatamente anterior.

Quando o **MTBF** de um subsistema crítico cai abaixo de um limiar estatístico de segurança, um contrato inteligente (*smart contract*) é acionado automaticamente na blockchain.

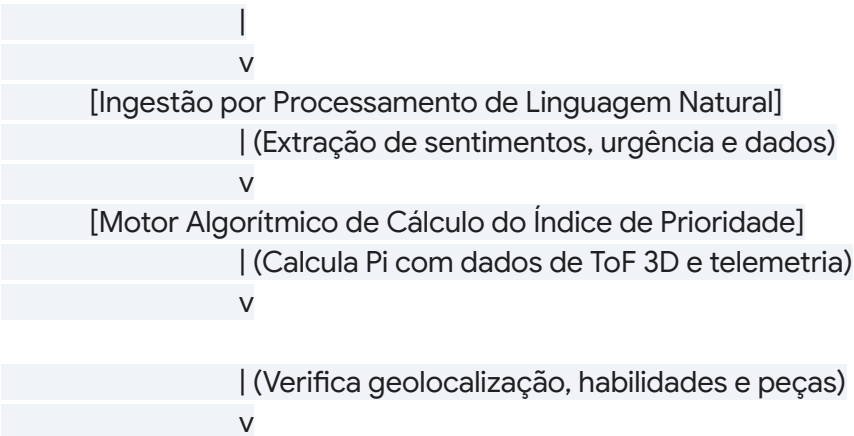
Esse mecanismo altera o estado do equipamento para "Interditado" e gera uma transação autenticada que é transmitida de forma automática para o portal da prefeitura municipal, em conformidade com as diretrizes do RIA Online.¹⁶ Isso elimina a interferência manual e fornece um registro com validade jurídica indiscutível em auditorias de responsabilidade civil.¹⁴

Canal de Telemetria IoT	Sensor de Origem	Frequência de Amostragem	Destino do Bloco Ledger	Função Regulatória / Compliance
Vibração e Desaceleração	Acelerômetro de Cabine	100 Hz	Canal de Auditoria Mecânica	Evidência de falha repentina de polia ou contra peso. ¹⁹
Corrente de Travamento	Sensor do Operador de Porta	50 Hz	Canal de Falha de Portas	Histórico de travamentos para prevenção de acidentes. ²⁷
Tensão Cintas Planas	Sensor de Cinto Flexível	10 Hz	Canal de Auditoria Construtora	Evidência de desgaste por erro de projeto ou fadiga natural. ⁴
Continuidade do Interfone	Circuito de Loop Analógico	1 Hz	Canal de Proteção de Vida	Cumprimento das exigências de socorro rápido estabelecidas

				por lei. ¹⁴
--	--	--	--	------------------------

2. Cognitive Event Orchestrator (CEO): A Solução para o Challenge FIAP 2026

O CEO é a implementação direta da solução exigida pelo escopo acadêmico do Challenge FIAP 2026, projetada para gerenciar o ciclo de vida de ocorrências.² Substituindo sistemas de gerenciamento reativos e bancos de dados isolados, o CEO é estruturado como uma malha de microserviços orientada a eventos.



Processamento de Linguagem Natural (NLP) e Triagem de Emergências

O motor de entrada de dados do CEO utiliza um modelo de processamento de linguagem natural otimizado para analisar, em tempo real, transcrições de áudio vindas do sistema eView da cabine, mensagens de pânico de passageiros em canais digitais e registros automáticos de anomalias mecânicas.³ O NLP classifica o chamado com base em sua gravidade aparente (por exemplo, identificando se há usuários retidos na cabine ou risco iminente de colisão mecânica).²

Cálculo do Índice de Prioridade Dinâmica

Para otimizar o tempo de atendimento em cenários de alta complexidade urbana, as

ocorrências são classificadas de forma dinâmica. O algoritmo calcula um Índice de Prioridade (P_i) por meio da seguinte equação linear parametrizada:

$$P_i = \alpha \cdot U_{\text{telemetria}} + \beta \cdot E_{\text{presença}} + \gamma \cdot C_{\text{regulatório}} + \delta \cdot L_{\text{histórico}}$$

Onde:

- $U_{\text{telemetria}}$ indica a intensidade do desvio de segurança reportado pelos sensores IoT em relação à linha base.⁴
- $E_{\text{presença}} \in \{0, 1\}$ é um fator binário de confirmação de passageiros presos na cabine, obtido por meio de sensores ópticos de tempo de voo (ToF 3D) e monitoramento de carga.⁴
- $C_{\text{regulatório}}$ é o peso regulatório da instalação, priorizando hospitais, aeroportos e arranha-céus comerciais sobre edifícios residenciais de baixa densidade.³¹
- $L_{\text{histórico}}$ representa a frequência histórica de falhas recorrentes naquele equipamento específico nos últimos noventa dias.¹⁴
- Os coeficientes $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ representam pesos normalizados cuja soma é igual a 1, calibrados para priorizar a proteção da vida humana.

Engine de Despacho Técnico Multi-Dimensional

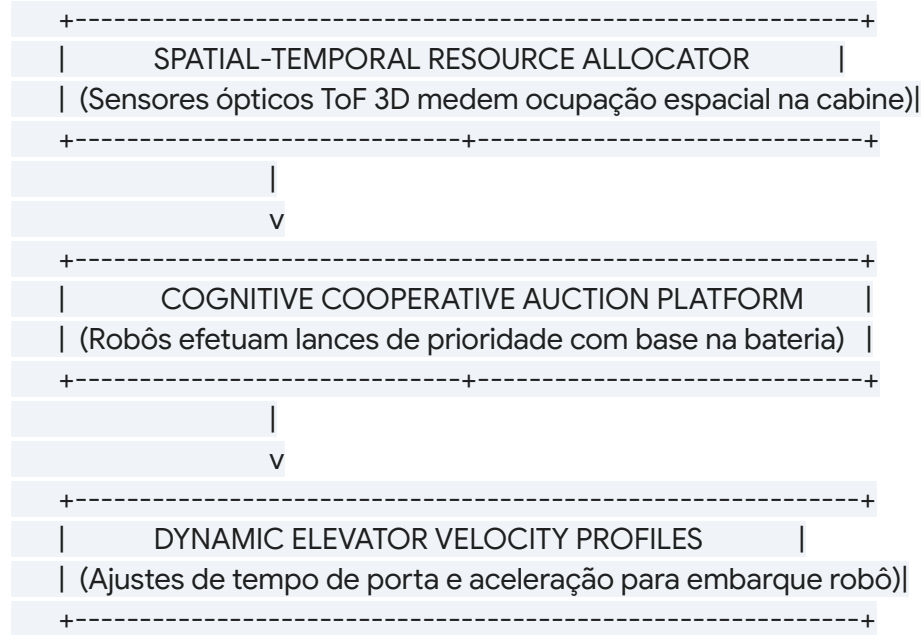
Uma vez estabelecido o valor de P_i , o CEO aciona o despacho técnico. Diferente de algoritmos convencionais de menor distância, o ACTAL correlaciona três variáveis essenciais:

1. **Matriz de Especialidade Técnica:** Identifica se o técnico possui certificação específica para atuar no modelo que registrou o problema, incluindo elevadores legados Mitsubishi e LGTech adquiridos pela Otis.³²
2. **Disponibilidade de Inventário no Veículo:** O sistema cruza a provável peça de reposição (determinada pela assinatura da telemetria) com o inventário em tempo real registrado por sensores RFID no furgão do técnico mais próximo.
3. **Logística Preditiva de Trânsito:** O sistema recalcula em tempo real a rota do profissional utilizando dados de tráfego urbano, minimizando o tempo estimado de chegada (ETA).

3. Spatial-Temporal Robotic Auction Broker (STRAB): Harmonização Humano-Robótica

Atualmente, a introdução de robôs autônomos em edifícios de construtoras como Melnick e Calper é gerida por integrações de nuvem que apenas notificam o elevador para movimentação física direta.⁹ Esse modelo causa atrasos operacionais para os ocupantes do prédio e aumenta o consumo energético do condomínio devido a chamados adicionais de

cabines.⁵ O STRAB soluciona essa ineficiência ao implementar um leilão de prioridades baseado em teoria dos jogos.



O Mecanismo de Leilão IoT

Sempre que um robô autônomo de serviço (por exemplo, um modelo TOMI ou um robô de limpeza e segurança) necessita realizar uma travessia vertical, ele deve submeter um lance criptográfico ($B_{\text{robô}}$) ao controlador local do elevador ¹²:

$$B_{\text{robô}} = \frac{\mu \cdot U_{\text{tarefa}} + \lambda \cdot (1 - SoC_{\text{bateria}})}{D_{\text{espera}} + \epsilon}$$

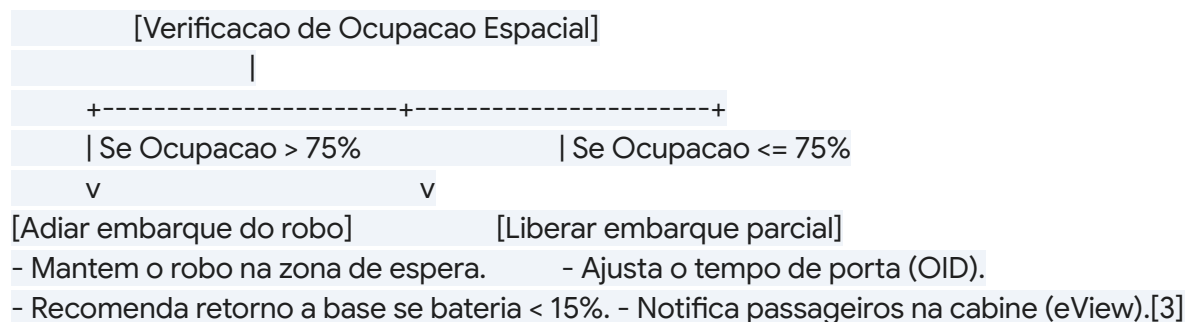
Onde:

- U_{tarefa} indica a urgência da tarefa executada pelo robô (ex: entrega prioritária de remédios em ambiente hospitalar vs. coleta de lixo programada).⁵
- SoC_{bateria} representa o estado de carga da bateria do robô, priorizando unidades próximas ao esgotamento energético.
- D_{espera} é o atraso acumulado sofrido pelo robô no andar de origem.
- μ, λ são coeficientes de ajuste do operador predial, e ϵ é uma constante infinitesimal para evitar divisões por zero.

Algoritmo de Rendimento Humano (Human-Yield Protocol)

Em paralelo, sensores ToF 3D instalados na parte superior da cabine realizam uma varredura volumétrica constante para determinar o espaço disponível na cabine.³⁰

O comportamento do sistema é determinado pelos seguintes cenários:



Se a ocupação espacial da cabine exceder 75%, o embarque do robô é imediatamente adiado, mantendo-o em uma zona de espera recuada no corredor para não obstruir o fluxo de passageiros humanos. Caso o nível de carga da bateria esteja abaixo de 15%, o robô é instruído a retornar ao seu posto de carregamento antes de tentar uma nova travessia.²⁵

Quando o embarque é liberado, o controlador do elevador utiliza as chamadas do OID para prolongar dinamicamente o tempo de abertura das portas, ajustando o perfil de aceleração da cabine para evitar oscilações que possam desestabilizar a carga interna do robô.⁵

Viabilidade de Implementação e Arquitetura de Software

Alinhado às diretrizes do Challenge FIAP 2026, o framework ACTAL é estruturado em fases de maturidade de engenharia de software.² Seu desenvolvimento de código respeita as tecnologias assimiladas até a fase 7 do curso, enquanto sua implementação em nuvem permite conectividade global²:

SPRINT 1 (1º Semestre)	SPRINT 2 (2º Semestre)
+-----+	+-----+
- Vídeo Pitch Comercial	- MVP em Nuvem (Vercel)
(Até 3 minutos)	- Banco de Dados NoSQL
- Modelagem da Ideia	- Algoritmo CEO
- Diagramas de Classe	- Integração de APIs OID
+-----+	+-----+

1. Sprint do Primeiro Semestre: Concepção, Modelagem e Pitch

O grupo foca na modelagem dos diagramas de classes e sequências para estruturar a integração entre o DTL, o CEO e o STRAB, além de produzir o vídeo pitch obrigatório de até três minutos hospedado publicamente.² Essa etapa prioriza a validação da proposta de valor, demonstrando como a governança e a automação reduzem custos de manutenção e evitam penalidades regulatórias.²

2. Sprint do Segundo Semestre: MVP, Código e Deploy

Nesta fase, implementa-se o MVP funcional.² A pilha de tecnologias sugerida inclui:

- **Interface do Usuário (Painel da Liderança e Técnicos):** Desenvolvida em React e Next.js com implantação na Vercel, garantindo responsividade e usabilidade para que gestores tomem decisões com base em dados de telemetria confiáveis.²
- **Camada de Microsserviços e Ingestão de Ocorrências:** Construída em Node.js com arquitetura baseada em eventos (NestJS). O motor NLP é integrado à API do ChatGPT ou de modelos de código aberto locais para realizar a triagem automática de texto e voz vindos dos chamados.
- **Base de Dados Estruturada:** Armazenada em MongoDB ou PostgreSQL para garantir flexibilidade e velocidade nas buscas das equipes técnicas em campo.²
- **Simulador Digital Twin WebGL:** Para demonstrações ao vivo, uma réplica tridimensional interativa do elevador é renderizada no navegador por meio de Three.js, permitindo que a liderança visualize falhas de sensores simuladas em tempo real.

Avaliação Comparativa: Desempenho e Inovação

Para demonstrar o impacto do framework ACTAL na infraestrutura de edifícios projetados por construtoras parceiras da Otis, a tabela a seguir apresenta uma comparação técnica entre o padrão de mercado, o baseline tecnológico da Otis e a solução proposta:

Recursos de Software e IoT	Padrão Convencional de Mercado	Otis ONE / OID Baselines	Framework Proposto: ACTAL
Arquitetura de Ingestão de Ocorrências	Registro manual por telefone; abertura de chamados reativa. ²⁷	Monitoramento por IoT na nuvem; disparo automático de alertas. ³	Cognitive Event Orchestration: Motor NLP integrado, cálculo dinâmico de prioridade (P_i) e despacho otimizado por estoque de peças e certificação. ²
Garantia de Responsabilidade Civil	Cadernos de ocorrências físicos; propensos a perdas e fraudes. ¹⁴	Bancos de dados centralizados controlados pela fabricante. ⁴	Distributed Telemetry Ledger: Registro criptográfico imutável via blockchain permissionada e HSM; geração e envio automático do RIA municipal. ¹⁴
Gerenciamento de Tráfego de Robôs	Sistemas isolados; robôs bloqueiam portas de forma ineficiente. ²⁵	Conectividade por APIs; robôs atuam como passageiros comuns. ⁵	Spatial-Temporal Auction Broker: Leilão dinâmico de tráfego vertical; protocolo de rendimento humano por ToF 3D e modificação de velocidade. ⁵
Ferramentas de Simulação e Testes	Inexistentes; testes realizados manualmente em campo.	Ambientes de sandbox online básicos para testes de APIs e Websockets. ⁵	Digital Twin Simulado em Nuvem: Interface tridimensional interativa integrada

			à representação BIM (IFC/Project Haystack), simulando tráfego cruzado humano-robô. ³⁹
--	--	--	--

Conclusões e Recomendações Técnicas para Implementação

O framework **Aegis Cognitive Transit & Auditable Ledger (ACTAL)** redefine a engenharia de software aplicada ao transporte vertical, transformando elevadores em nós inteligentes integrados às cidades inteligentes.¹ A solução atende e supera os requisitos do Challenge FIAP 2026, integrando governança por blockchain para resolver litígios no mercado brasileiro e automação para otimizar o fluxo de passageiros e robôs.²

Para viabilizar o desenvolvimento do projeto, recomenda-se que os grupos sigam as seguintes etapas técnicas:

1. **Modelagem de Dados Resiliente:** Priorizar a especificação do banco de dados relacional e não relacional nas primeiras semanas, assegurando que o histórico de ocorrências seja compatível com modelos de aprendizado de máquina futuros.
2. **Implementação Incremental do MVP:** Construir inicialmente as APIs básicas de registro e visualização de ocorrências exigidas pelo Challenge, adicionando as camadas de blockchain e leilão robótico como módulos adicionais na fase final do projeto.²
3. **Validação Rigorosa de Usabilidade:** Garantir que as interfaces desenvolvidas para a liderança e para os técnicos de campo ofereçam uma navegação intuitiva, rápida e focada na rápida resolução de situações de emergência.²

Referências citadas

1. Otis Innovation | Engineering for new elevator technology, acessado em maio 18, 2026, <https://www.otis.com/ee/ee/our-company/innovation/engineering-for-new-elevator-technology>
2. 1ESOA - Challenge 2026.pptx_RevFinal.pdf
3. Otis ONE™ | Otis Elevators Service & Maintenance | Otis USA, acessado em maio 18, 2026, <https://www.otis.com/en/us/products-services/otis-signature-service/otis-one>
4. OTIS ONE™, acessado em maio 18, 2026, https://www.otis.com/documents/256045/35474965/loT_Brochure_WHQ_EN_0118_Letter_R6_V4-lores.pdf/c00a87ea-405f-b782-3559-9dd8ae37cb27?t=159680763

2540

5. Otis Integrated Dispatch | Connecting Elevators and Robots, acessado em maio 18, 2026, <https://www.otis.com/en/us/products-services/products/otis-integrated-dispatch>
6. Modernização de Elevadores Otis, acessado em maio 18, 2026, <https://www.sosdosedelevadores.com.br/modernizacao-de-elevadores/marca/modernizacao-de-elevadores-otis/>
7. Incorporadora de imóveis de luxo de BC faz parceria com a multinacional Otis Elevadores, acessado em maio 18, 2026, <https://www.nsctotal.com.br/colunistas/estela-benetti/incorporadora-de-imoveis-de-luxo-de-bc-faz-parceria-com-a-multinacional-otis-elevadores>
8. Nova parceria internacional integra projetos da Embraed no Sul do país, acessado em maio 18, 2026, <https://www.embraed.com.br/pt-BR/blog/nova-parceria-internacional-integra-projetos-da-embraed-no-sul-do-pais>
9. Robô usa elevador para fazer entregas nos residenciais - O Dia, acessado em maio 18, 2026, <https://odia.ig.com.br/colunas/panorama-imobiliario/2025/07/7097444-robo-usa-elevador-para-fazer-entregas-nos-residenciais.html>
10. Studio - Venda - São Paulo, São Paulo - 601251299-22 , RE/MAX Brasil - Public Listing, acessado em maio 18, 2026, <https://www.remax.com.br/pt-br/imoveis/studio/venda/sao-paulo/718-alameda-lorrena/601251299-22>
11. Serviços de conveniências transformam a vida nos condomínios | Tranquiliza, acessado em maio 18, 2026, <http://tranquiliza.com.br/servicos-de-conveniencias-transformam-a-vida-nos-condominios/>
12. Robô que interage com elevadores é lançado para entregas em edifícios residenciais, acessado em maio 18, 2026, <https://revistaeb.com/robo-que-interage-com-elevadores-e-lancado-para-entregas-em-edificios-residenciais/>
13. Moradora denuncia falhas antigas em elevadores do Reserva Altiplano após queda deixar mulher e crianças feridas - Fonte 83, acessado em maio 18, 2026, <https://fonte83.com.br/noticias/cotidiano/moradora-denuncia-falhas-antigas-em-elevadores-do-reserva-altiplano-apos-queda-deixar-mulher-e-criancas-feridas/>
14. Condomínio onde elevador caiu e deixou três feridos processou construtora por falhas estruturais, em João Pessoa | G1, acessado em maio 18, 2026, <https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2026/05/13/condominio-onde-elevador-caiu-e-deixou-tres-feridos-processou-construtora-por-falhas-estruturais-em-joao-pessoa.ghtml>
15. Justiça determina substituição de elevadores após acidente que deixou mulher paraplégica em João Pessoa, acessado em maio 18, 2026, <https://thmais.com.br/cidades/joao-pessoa/justica-determina-substituicao-de-elevadores-apos-acidente-que-deixou-mulher-paraplegica-em-joao-pessoa/>
16. RIA Online - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Prefeitura,

- acessado em maio 18, 2026,
<https://prefeitura.sp.gov.br/web/licenciamento/w/servicos/288065>
17. Legalização de Elevadores em São Paulo — Guia Montele, acessado em maio 18, 2026, <https://montele.com.br/guia-de-legalizacao-sp>
 18. Legalização Elevadores e Plataformas em São Paulo - IESAB, acessado em maio 18, 2026, <https://iesab.com.br/legalizacao-elevadores-e-plataformas-em-sao-paulo/>
 19. elevatormagazine.com 2021, acessado em maio 18, 2026, <https://www.elevatormagazine.com/wp-content/uploads/2021/03/elevatori-magazine-2021-5.pdf>
 20. Otis One | Otis Lift service, repair & Maintenance | Otis UK, acessado em maio 18, 2026, <https://www.otis.com/en/uk/products-services/real-time-lift-data/otis-one>
 21. Otis Integrates Robot and Elevators in New Zealand, acessado em maio 18, 2026, <https://elevatorworld.com/news/daily-news/otis-integrates-robot-and-elevators-in-new-zealand/>
 22. Otis Innovation | Elevators and service robots, acessado em maio 18, 2026, <https://www.otis.com/en/us/innovation/elevators-and-service-robots>
 23. Chegou TOMI, o robô delivery da TKE integrado ao elevador - TK Elevator Brasil - Blog, acessado em maio 18, 2026, <https://blog.br.tkelevator.com/chegou-tomi-o-robo-delivery-da-tke-integrado-ao-elevador/>
 24. Empresa lança robô que pega elevador e entrega pedidos na porta do apartamento, acessado em maio 18, 2026, <https://www.agazeta.com.br/colunas/metro-quadrado/empresa-lanca-robo-que-pegas-elevador-e-entrega-pedidos-na-porta-do-apartamento-0725>
 25. Built-In Robot Service Connection - Jardine Schindler Group, acessado em maio 18, 2026, <https://www.jardineschindler.com/en/elevators/built-in/robot-service-connection.html>
 26. Traction Elevator Predictive Maintenance - figshare, acessado em maio 18, 2026, https://figshare.com/articles/dataset/Traction_Elevator_Predictive_maintenance_XLSX/26807974
 27. Blog Grupo DW - PROBLEMAS RESOLVIDOS PELA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, acessado em maio 18, 2026, <https://www.dwelevadores.com.br/postagem/65/problemas-resolvidos-pela-manutencao-de-elevadores>
 28. Quais são as avarias comuns dos elevadores de construção? - Conhecimento - Shenxi, acessado em maio 18, 2026, <https://pt.groupshenxi.com/info/what-are-the-common-malfunctions-of-constructi-17732640672293888.html>
 29. Elevadores - Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - Prefeitura, acessado em maio 18, 2026, <https://prefeitura.sp.gov.br/web/licenciamento/w/servicos/5513>
 30. NEWS » VIEWS » PEOPLE » SAFETY » TRAINING » STUDY - Peters Research, acessado em maio 18, 2026,

https://download.peters-research.com/Lift_Industry_News/2024_Q3_Issue_9_Lift_Industry_News.pdf

31. Projetos Globais | Otis Brasil, acessado em maio 18, 2026, <https://www.otis.com/pt/br/nossa-empresa/otis-projetos-globais>
32. Otis adquire divisão de elevadores da Mitsubishi no Brasil - Portal Fusões & Aquisições, acessado em maio 18, 2026, <https://fusoesaquisicoes.com/acontece-no-setor/otis-adquire-divisao-de-elevadores-da/>
33. Otis Elevadores Brasil - Quando você se eleva, nós brilhamos | Otis Brasil, acessado em maio 18, 2026, <https://www.otis.com/pt/br>
34. Elevator Integration - Novelte Robotics, acessado em maio 18, 2026, <https://www.noveltebot.com/elevator-integration>
35. Otis Integrated Dispatch™, acessado em maio 18, 2026, https://www.otis.com/documents/256045/119472397/OID_Robot-Prodivers_Datasheet_InDesign_WHQ_English_Final.pdf/215d5e99-fd88-5502-aa1a-078c8c3b3eff?t=1655310590825
36. Robô inteligente faz entregas em condomínio e até pega elevador sozinho, acessado em maio 18, 2026, <https://www.condominiointerativo.com.br/noticia/1409/noticias/robo-inteligente-faz-entregas-em-condominio-e-ate-pegas-elevador-sozinho.html>
37. Digital Platform Provides Solution for Elevator Service Network - Retrofit Magazine, acessado em maio 18, 2026, <https://retrofitmagazine.com/digital-platform-provides-solution-for-elevator-service-network/>
38. Otis Integrated Dispatch | Connecting Elevators and Robots, acessado em maio 18, 2026, <https://www.otis.com/vi/vn/products-services/products/otis-integrated-dispatch>
39. BMS-IoT Convergence: Making Buildings Perform Beyond BIM - CSL, acessado em maio 18, 2026, <https://www.csl-group.com/white-papers/bms-iot-convergence-making-buildings-perform-beyond-bim/>